PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

Exercício em ambiente adverso

Calor, hidratação e altitude

Fisiologia do Exercício Aplicada

OITO DA NOITE, 33 GRAUS, UMIDADE ALTA

O ambiente não é cenário. É carga

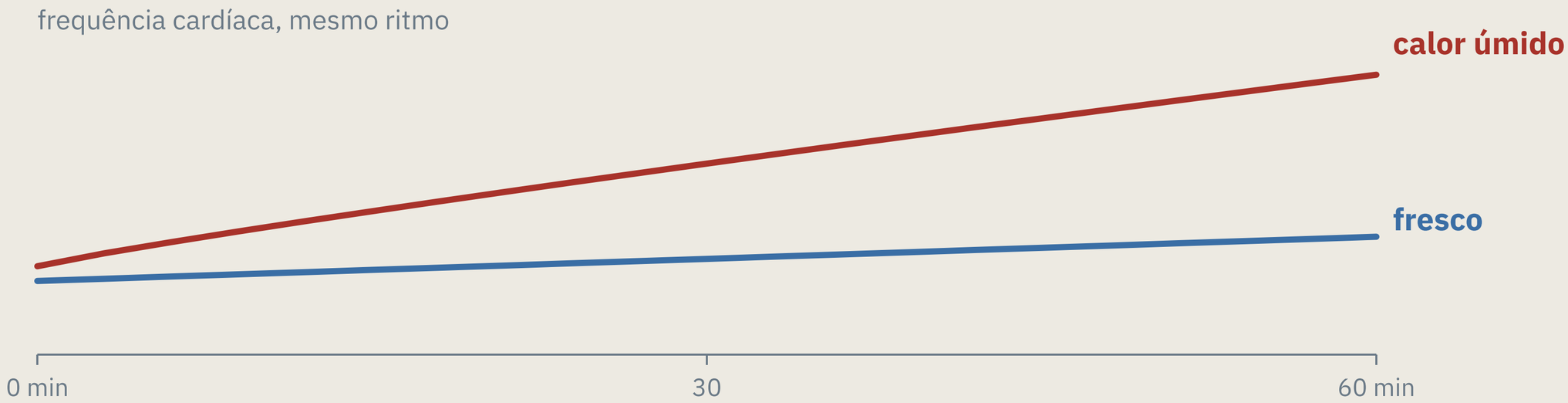


O sangue que vai para a pele é sangue que não vai para o músculo. E o suor ainda vai tirando plasma ao longo da sessão.

Esquema, sem valores medidos

A CASCATA QUE O ATLETA SENTE

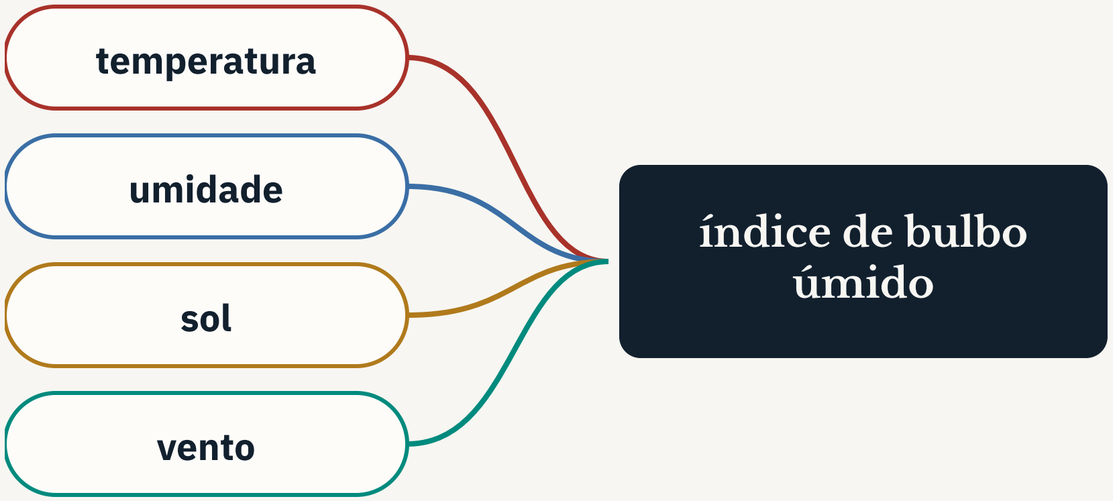
Mesmo ritmo, outro custo

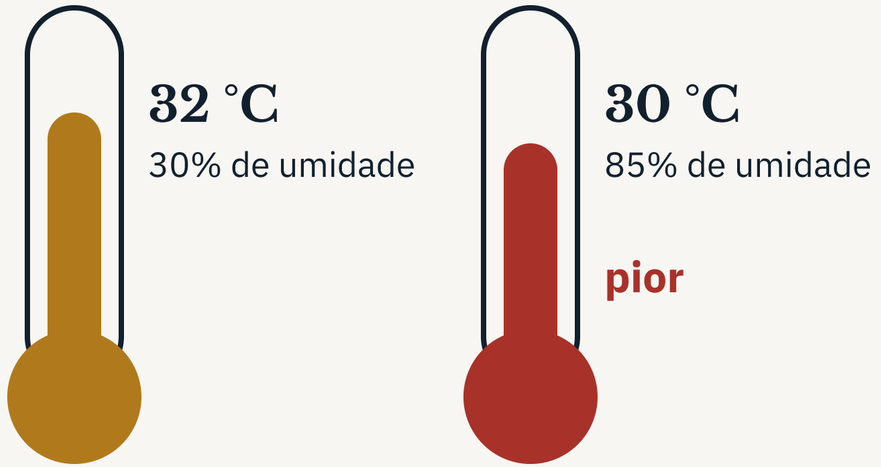


Percepção de esforço subiu na mesma carga? Olhe o termômetro antes de concluir fadiga, má adaptação ou pouca energia.

Esquema, sem valores medidos · desvio cardiovascular: aula do coração

O termômetro sozinho não descreve o risco

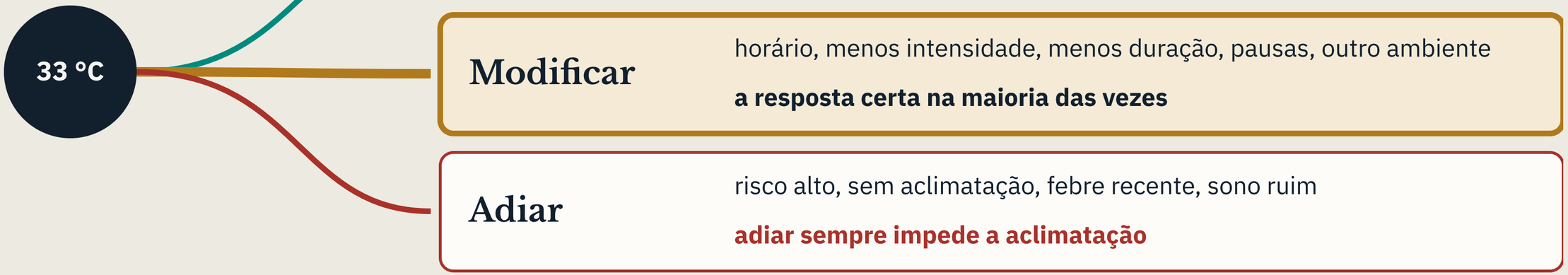




É a evaporação que resfria, não o suor. Suar muito em ar saturado é perder líquido sem ganhar resfriamento.

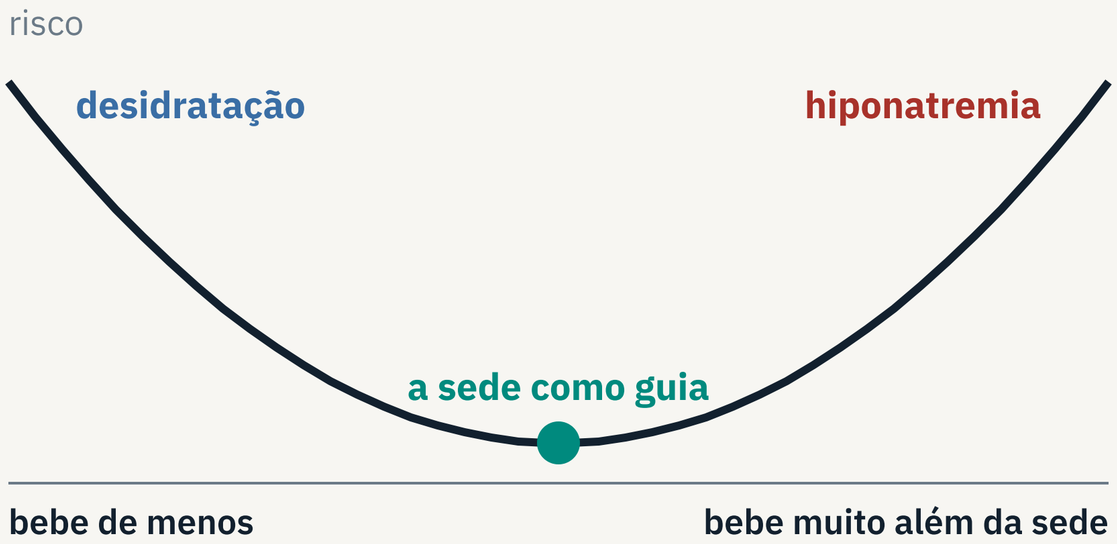
A ENCRUZILHADA

Manter, modificar, adiar



No calor, prescreva por percepção de esforço. O ritmo não sabe que está calor, e a frequência engana.

Dois erros opostos



Maratona de Boston

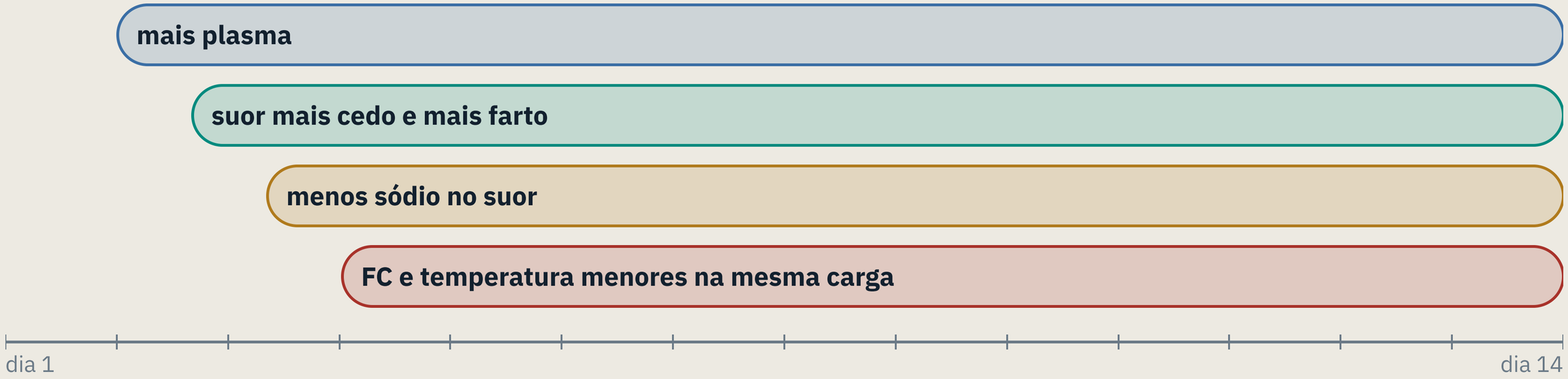
13%	terminaram com sódio baixo
4,2×	mais chance em quem ganhou peso na prova
7,4×	mais chance acima de 4 h que abaixo de 3h30

> Sede como guia, peso como medida: pese antes e depois, com roupa seca e descontando o que bebeu.

Almond e colaboradores, New England Journal of Medicine 2005 · Hew-Butler e colaboradores, consenso de 2015 · curva esquemática

A BOA NOTÍCIA

O corpo se adapta ao calor, e rápido



Início do verão: 7 a 10 dias de reintrodução. Sauna depois do treino não substitui exercício no calor.

Esquema do tempo aproximado · Racinais e colaboradores, consenso de 2015 · Périard, Racinais e Sawka 2015

AQUI A DECISÃO ERRADA MATA

Resfriar primeiro. Transportar depois

1 · Reconhecer

confusão, fala arrastada, marcha cambaleante, colapso. A pele pode estar suada.

→

2 · Resfriar primeiro

imersão em água fria; sem ela, água gelada no corpo inteiro e toalhas trocadas

→

3 · Transportar depois

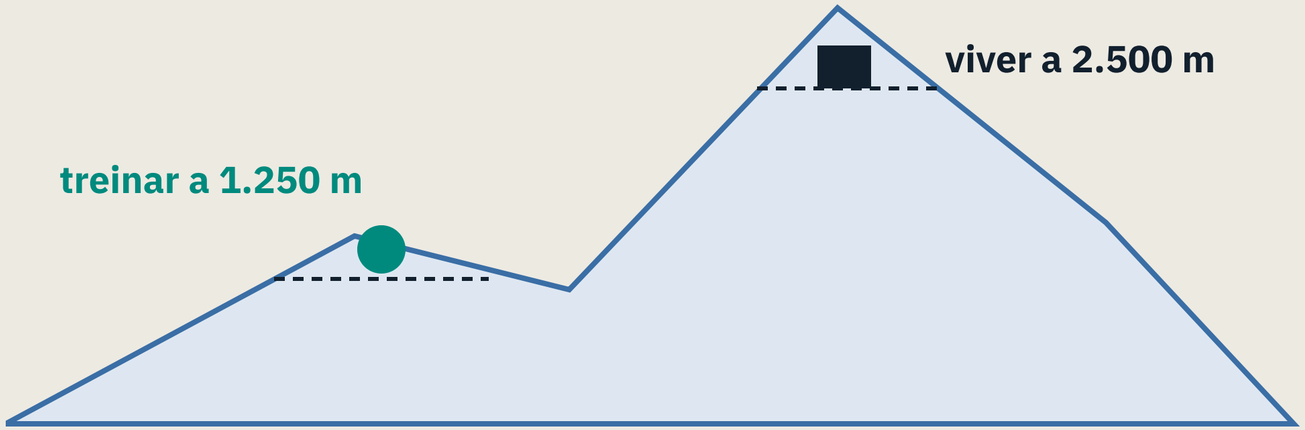
emergência acionada em paralelo, não depois

Meta: abaixo de 38,9 °C em até 30 minutos do colapso

Casa e colaboradores, posicionamento da NATA, Journal of Athletic Training 2015

ALTITUDE: ONDE MORA O MITO

Viver alto, treinar baixo



Ferro é pré-requisito

sem estoque, não há hemácia nova; ferritina antes de subir

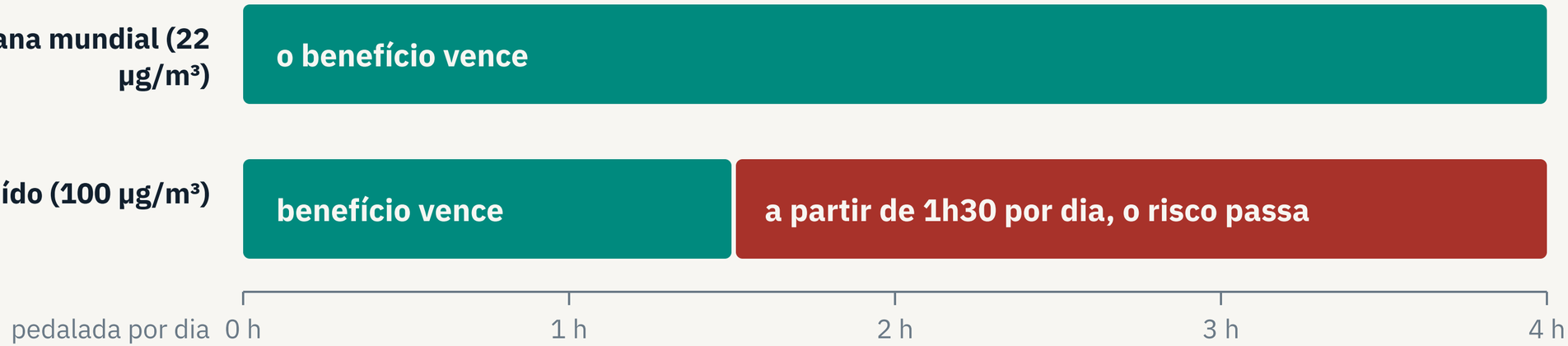
Prova em altitude

desempenho pior é esperado; ritmo pela percepção de esforço

Dor de cabeça, náusea, tontura, insônia: mal agudo das montanhas. Sintoma neurológico ou respiratório importante: subir mais é sempre errado.

Levine e Stray-Gundersen, Journal of Applied Physiology 1997 · 39 corredores · Stellingwerff e colaboradores, Sports Medicine 2019

Comparado com o quê?



Não desencoraje ninguém por causa da poluição. Melhore o balanço: fora do pico, uma quadra longe da avenida, parque quando houver.

Tainio e colaboradores, Preventive Medicine 2016 · material particulado fino, modelagem de mortalidade

O QUE FICA DO MÓDULO

Decisão, contribuição, reconhecimento

- ✓ O ambiente é carga: no calor e na altitude, ritmo pela percepção de esforço
- ✓ Doença do calor: resfriar primeiro, transportar depois

Decisão

Tem dono, e o dono muda conforme a pergunta: intensidade, laudo, reposição, carga no tecido.

Contribuição

O dado que um vê entrega ao outro a explicação que faltava.

Reconhecimento

Confusão no calor, desmaio no esforço, fadiga de meses, urina escura: é de todos.

Doze aulas depois: olhar uma planilha, um laudo, um termômetro ou um relato de cansaço e enxergar qual sistema está pagando a conta.